

SoftLab

EVENTOS

Aplikacija za upravljanje događajima

Tehnicke specifikacije

Angelina Puzović Milosavljević
angelinapuzovic97@gmail.com

Aleksa Živić
zivicaleksa6@gmail.com

Nikola Radenković
nikolaradenkovic04@gmail.com

Iris Živković
iriszivkovic.skola@gmail.com

Sadržaj

1. Tehnologije	1
• Frontend	1
• Backend	1
• Design	1
2. Arhitektura	2
• Sloj prezentacije (Presentation Layer)	2
• Logicki sloj (Business Logic Layer)	2
• Sloj podataka (Data Layer)	2
• API Sloj	2
3. Features	3
• Kreiranje naloga	3
• Logovanje	3
• Kreiranje događaja	3
• Kupovanje ulaznica	3
• Provera ulaznica	3
• Posebna mobilna aplikacija	3
4. Baza podataka	4
• Atributi entiteta	5
• Relacije entiteta	7
• Vezne tabele	8

1. Tehnologije

- Frontend

Za izradu Frontend-a i ruta koristimo React i React Native (TS).

- Backend

Za izradu aplikacije koristimo REST API .Net C# i MySQL server za backend. API sloj implementira REST endpoint (GET, POST, PUT, DELETE). Sloj servisa jeste logika kontrolera. Implementacija database sema kao i RESTful rute. Validacija i autentifikacija JWT.

Arhitektura jeste da korisnik putem http requesta trazi nesto od backend sistema. .NET prima zahtev i odredjuje koji controller treba da ga obradi.

Controller je ulazna tacka koja prima request, uzme parametar pozove service i vrati http response. Service je logika koja odlucuje sta aplikacija sme i treba da uradi. Repository je komunikacija sa podacima. Kada se korisnik prijavi, backend korisnika nadje po mejlu. Zatim proveriti hash sifru i procita njegovu ulogu iz SQL baze(roleId). JWT mora da formira token za autorizaciju kojeg kasnije cita ASP .NET.

- Design

Za dizajn koristimo Figma.

2. Arhitektura

Frontend deo aplikacije je projektovan na principima komponentne arhitekture, što podrazumeva podelu interfejsa na modularne, nezavisne i ponovo upotrebljive celine. Backend deo aplikacije, api je projektovan na principima MVC arhitekture sa MySQL serverom. Kompletna logika i protok podataka unutar aplikacije biće striktno podeljeni u cetiri logička sloja:

- Sloj prezentacije (Presentation Layer)

Ovaj sloj je direktno zadužen za vizuelni prikaz i interakciju sa korisnikom.

- Logicki sloj (Business Logic Layer)

Logicki sloj predstavlja logicki deo aplikacije i sponu između korisničkog interfejsa i samih podataka.

- Sloj podataka (Data Layer)

Ovaj sloj je odgovoran za perzistentnost, odnosno trajno čuvanje i bezbednost svih informacija.

- API Sloj

Ovaj sloj odgovoran je izmedju komunikacije izmedju frontend-a i backend-a.

3. Features

- Kreiranje naloga

Kroz formu moze gost da kreira nalog.

- Logovanje

Kroz formu moze gost da kreira novu sesiju i da se uloguje na nalog.

- Kreiranje dogadjaja

Organizator moze da kreira dogadjaj.

- Kupovanje ulaznica

Pri kupovini karte sama ulaznica se salje na mejl sa QR kodom koja moze samo jedanput da se iskoristi, ali mora da bude registrovan i ulogovan.

- Provera ulaznica

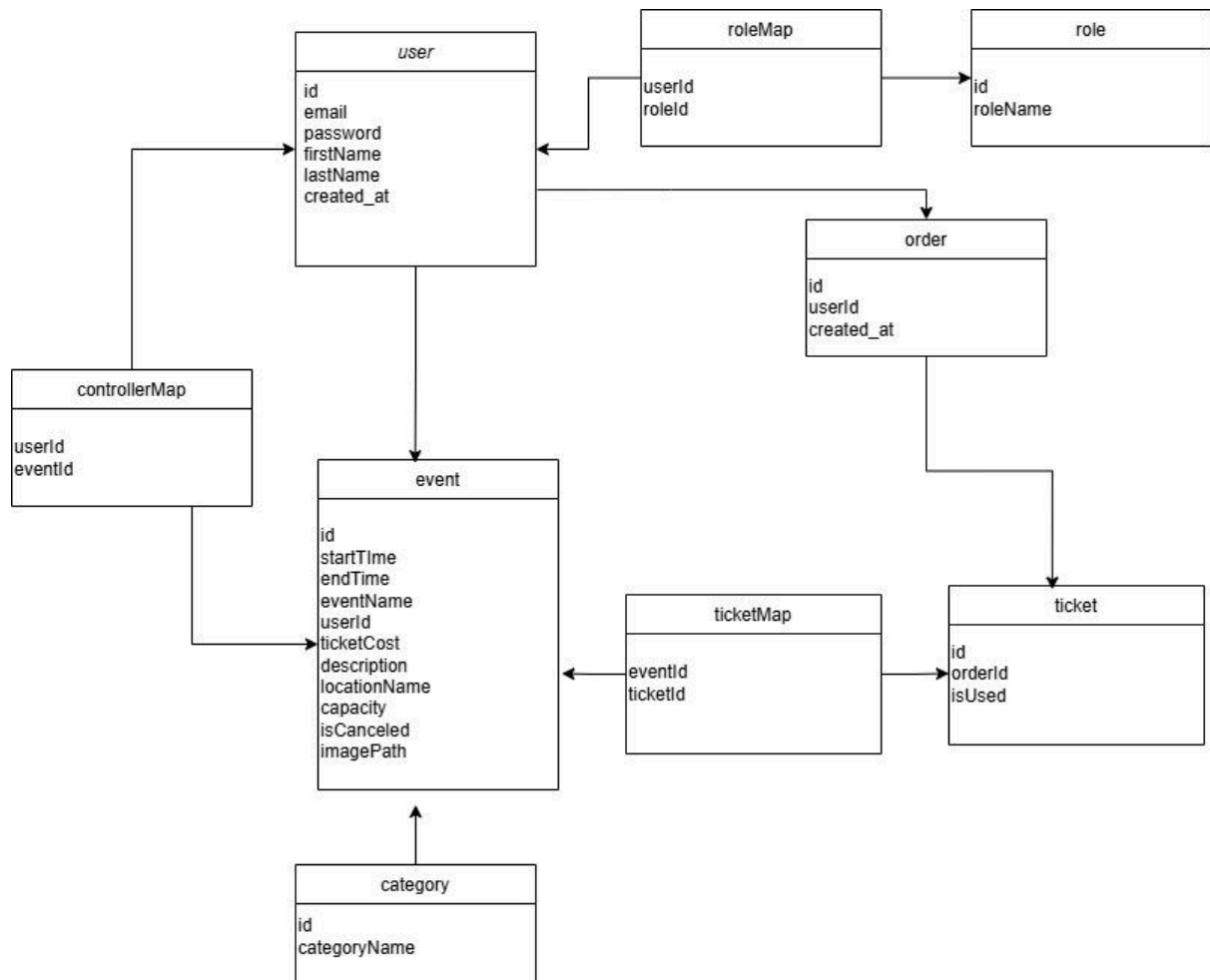
Kontroler proverava ulaznicu od korisnika.

- Posebna mobilna aplikacija

Postojace posebna aplikacija za mobilne uredjaje.

4. Baza podataka

Rad sa bazom podataka bice realizovan na SQL serveru. Mozemo videti sve entitete na slici ispod. Entiteti su: user, role, order, ticket, category i event.



- Atributi entiteta

user
id
email
password
firstName
lastName
created_at

role
id
roleName

ticket
id
orderId
isUsed

event
id
startTime
endTime
eventName
userId
ticketCost
description
locationName
capacity
categoryId
isCanceled
imagePath

order
id
userId
created_at

category
id
categoryName

- Relacije entiteta

N:M

USER:EVENT

USER:ROLE

TICKET:EVENT

1:N

USER:ORDER

ORDER:TICKET

CATEGORY:EVENT

- Vezne tabelle

roleMap
userId
roleId

ticketMap
eventId
ticketId

controllerMap
userId
eventId

